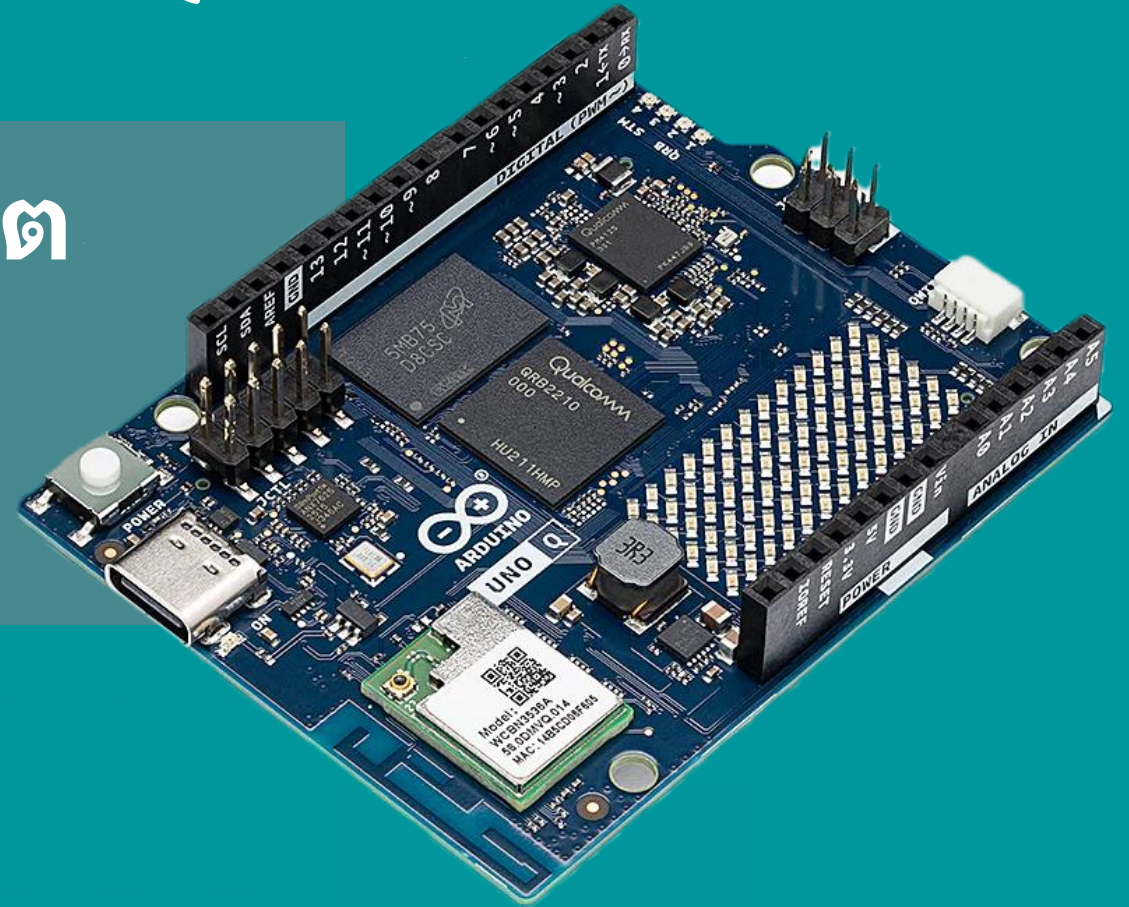




Arduino® UNO Q

ก้าวสู่โลกที่ไร้ขอบเขต



ธนา อุดมศรีไพบุลย์

ห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะและหุ่นยนต์อัตโนมัติ (LISAR)

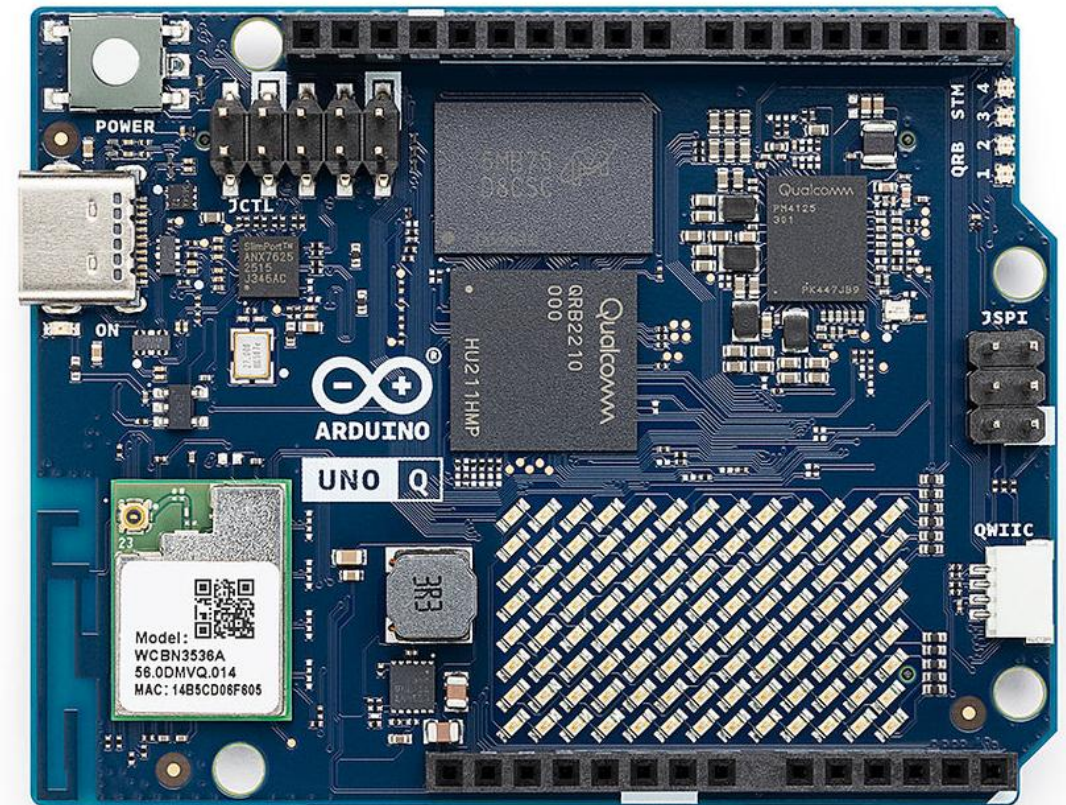
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพรวมของ เนื้อหา

- จากบอร์ดไฟกระพริบสู่บอร์ดการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์
- ข้อมูลและสเปกทางเทคนิค
- ตัวอย่างการใช้งาน
- ถามตอบ



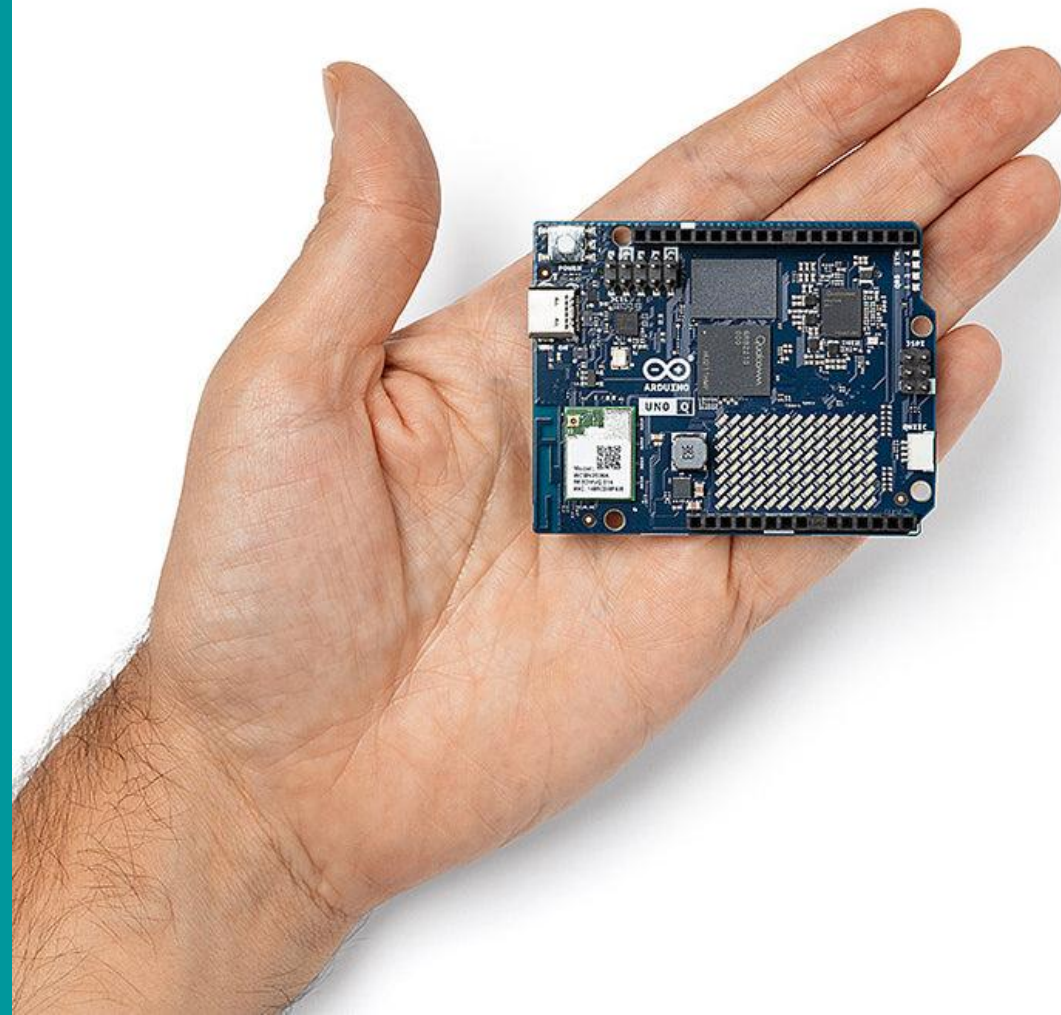


จากบอร์ดไฟกระพริบสู่บอร์ดการ ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ FROM BLINK TO THINK

ภาพรวมของ

บอร์ด

Arduino UNO Q เป็นบอร์ดตัวล่าสุดของ Arduino ซึ่งยกระดับการประมวลผลประสิทธิภาพสูงให้ทำงานร่วมกับการควบคุมแบบเรียลไทม์ เพื่อรองรับงานนวัตกรรมของเรา UNO Q เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับระบบนิเวศ Arduino ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยผสานพลังของหน่วยประมวลผล Qualcomm Dragonwing QRB2210 (MPU) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Linux แบบเต็มรูปแบบ เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32U585 (MCU) ที่ทำงานแบบเรียลไทม์อย่างแม่นยำ อยู่ภายในบอร์ดเดียวกัน นอกจากนี้ยังมาพร้อมการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth® รวมถึง LED Matrix บนบอร์ดสำหรับแสดงผลแบบทันที และคอนเนกเตอร์ Qwiic สำหรับการขยายฮาร์ดแวร์อย่างสะดวก รองรับการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์และโมดูล Arduino® Modulino™ ได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้ทำให้แพลตฟอร์ม UNO Q พร้อมรองรับงานโปรเจกต์ที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

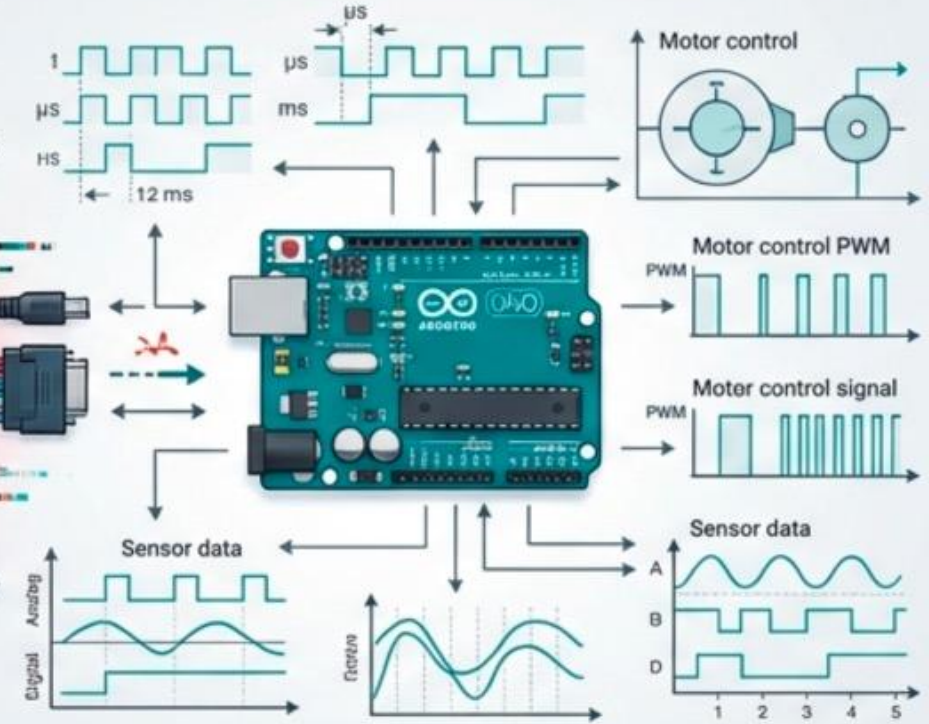


โลกที่เคยแยกส่วน: ความท้าทายของการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ไอโอที และหุ่นยนต์

Linux World



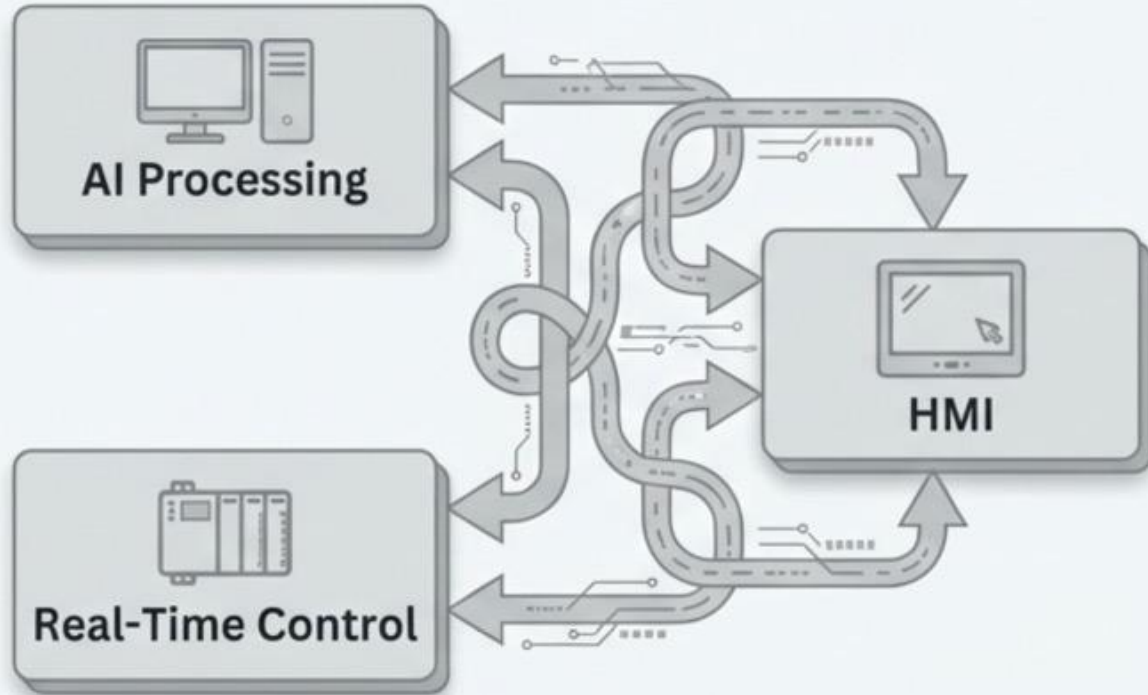
Real-Time World



การผสาน “สมองนักคิด” (MPU) และ “ร่างกายนักปฏิบัติ” (MCU) จากอดีตที่เคยเป็นเรื่องซับซ้อน ต้องใช้เครื่องมือและโลกในการพัฒนาที่แตกต่างกันสองชุด และต้องเสียเวลาไปกับการเชื่อมต่อ แทนที่จะได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่

จาก “หลายเดือน” เหลือ “ไม่กี่วัน”

Before: Traditional System

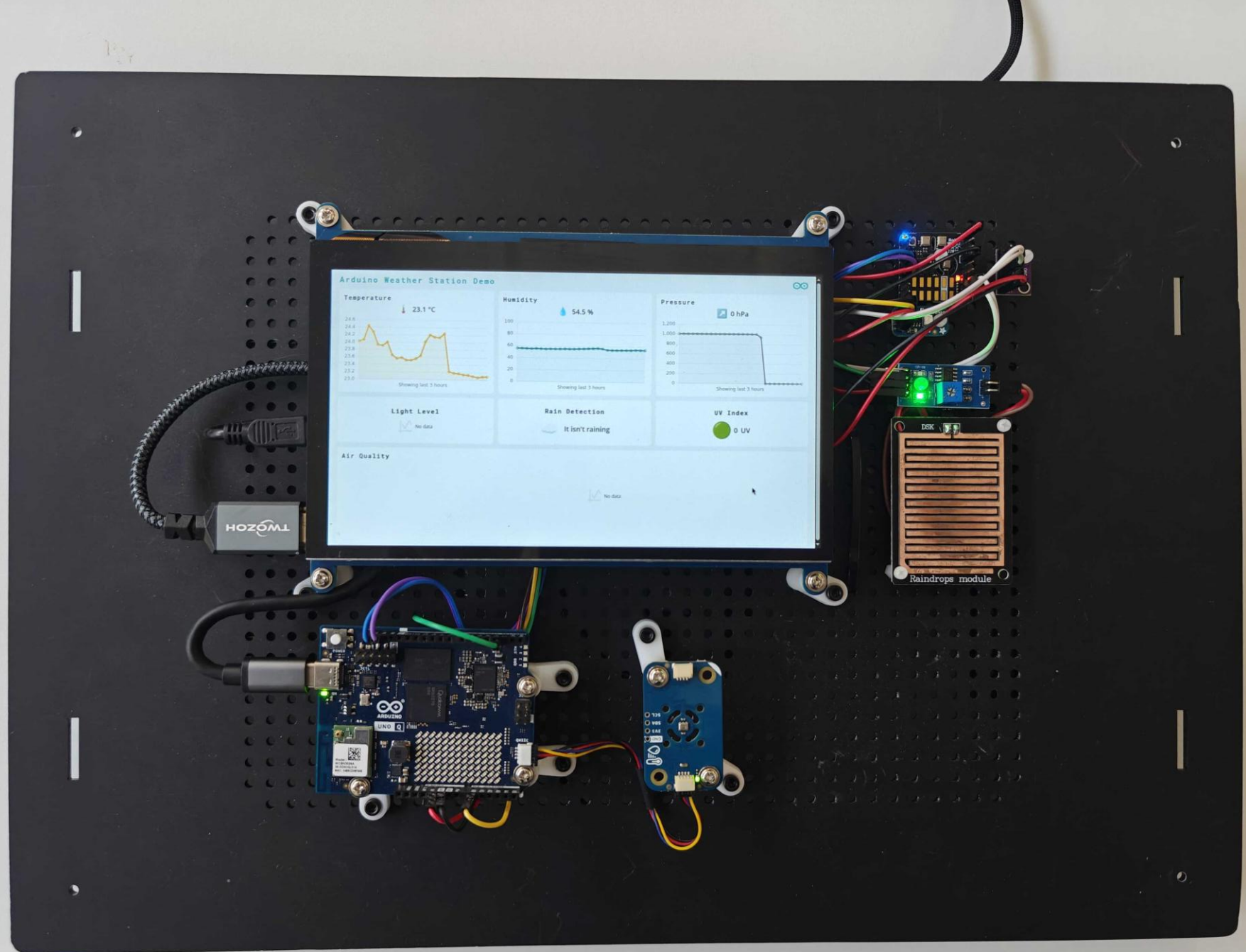


After: With Arduino UNO Q



UNO Q รวมการประมวลผล AI การแสดงผล HMI และการควบคุมแบบเรียลไทม์ไว้ในที่เดียว ลดความซับซ้อนของฮาร์ดแวร์และรวมสภาพแวดล้อมการพัฒนาให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

Arduino® UNO Q - Local Weather Station



สองโหมดการทำงาน แต่ ประสบการณ์เดียวที่ไร้รอยต่อ!



Standalone Mode

Arduino App Lab ทำงานได้โดยตรงบน Arduino UNO Q เพียงแค่เสียบจอภาพ คีย์บอร์ด และเมาส์ ก็สามารถใช้งานสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบครบวงจรได้ทันที **ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ (PC)**



PC-Connected Mode

เชื่อมต่อ Arduino UNO Q เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ (ผ่าน USB-C หรือโหมดเครือข่าย) แล้วรัน Arduino App Lab บนพีซี เพื่อประสบการณ์การพัฒนาที่ลื่นไหลและคุ้นเคยมากขึ้น

สถาปัตยกรรมสองสมอง: เมื่อลินุกซ์ผสมผสานเข้ากับ Arduino

Arduino App Lab

เป็นการรวม Arduino sketches, Python scripts, และ โมเดล AI เข้าเอาไว้ด้วยกันใน App ที่พร้อมทำงาน

Linux Debian OS

ระบบปฏิบัติการจะได้รับการดูแลควบคุมไปกับมาตรฐานหลักของโลกลินุกซ์ โดย Arduino

Arduino Core and Sketch experience running on **Zephyr OS**

Qualcomm®
Dragonwing™
QRB2210



STM32U585

Remote Procedure Call (RPC)





รายละเอียดทางเทคนิค

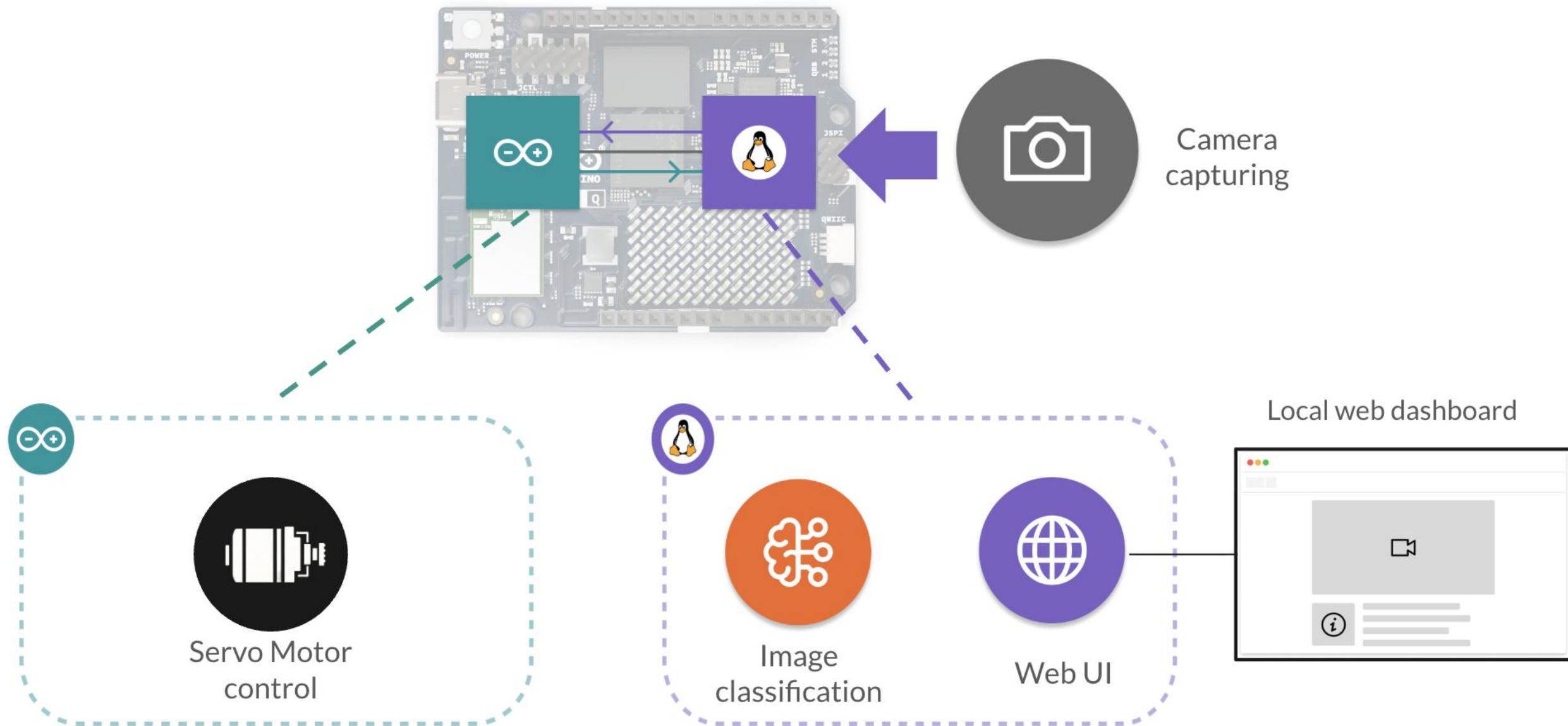
ฮาร์ดแวร์

รีโมโครโปรเซสเซอร์ (MPU)	Dragonwing QRB2210: - Quad-core Arm® Cortex®-A53 @ 2.0 GHz - ชิปกราฟิก Qualcomm® Adreno™ GPU 3D 2x ISP (รองรับกล้อง 13 MP + 13 MP หรือ 25 MP) @ 30 fps	ไมโครคอนโทรเลอร์ (MCU)	STM32U585: - Arm® Cortex®-M33 ความเร็วสูงสุด 160 MHz - หน่วยความจำ Flash 2 MB / SRAM 786 KB
หน่วยความจำ (RAM)	2GB หรือ 4GB LPDDR4 (ขึ้นอยู่กับรุ่น)	แหล่งจ่ายไฟ (Power)	- ผ่าน USB-C: 5 VDC สูงสุด 3 A - แรงดันขาเข้า (VIN): 7-24 VDC
พื้นที่เก็บข้อมูล (Storage)	16GB หรือ 32GB eMMC (ขึ้นอยู่กับรุ่น)	พอร์ต USB	1× USB-C (รองรับการสลับโหมด Host/Device, การสลับบทบาทพลังงาน และเอาต์พุตวิดีโอ)
การเชื่อมต่อ (Connectivity)	Wi-Fi 5 (2.4/5GHz) และ Bluetooth 5.1 พร้อมเสาอากาศในตัว	อินเทอร์เฟซ (Interfaces)	I ² C/I ³ C, SPI, PWM, CAN, UART, PSSI, GPIO, JTAG, ADC
กล้อง (Camera)	รองรับกล้องแบบ USB และมีพิน 2x MIPI CSI บนคอนเนคเตอร์ JMEDIA	คุณสมบัติเพิ่มเติม (Extra)	- ไฟ LED สี RGB 4 ดวง (ผู้ใช้ควบคุมได้) - หน้าจอ LED Matrix สีฟ้าขนาด 8x13 1x คอนเนคเตอร์ Qwiic (แรงดัน 3V3, I2C) 1x ปุ่มกดสำหรับผู้ใช้งาน (User push-button) - JCTL: คอนเนคเตอร์สำหรับแก้บั๊ก MPU ระยะไกล
วิดีโอ (Video)	รองรับการส่งสัญญาณวิดีโอผ่าน USB-C และมีพิน MIPI DSI บนคอนเนคเตอร์ JMEDIA	ขนาด (Dimensions)	68.85 มม. x 53.34 มม. (ขนาดมาตรฐานเท่ากับบอร์ด Arduino UNO)
ระบบเสียง (Audio)	ช่องเสียบไมโครโฟน (IN), หูฟัง (OUT) และ Line OUT บนคอนเนคเตอร์ JMISC		

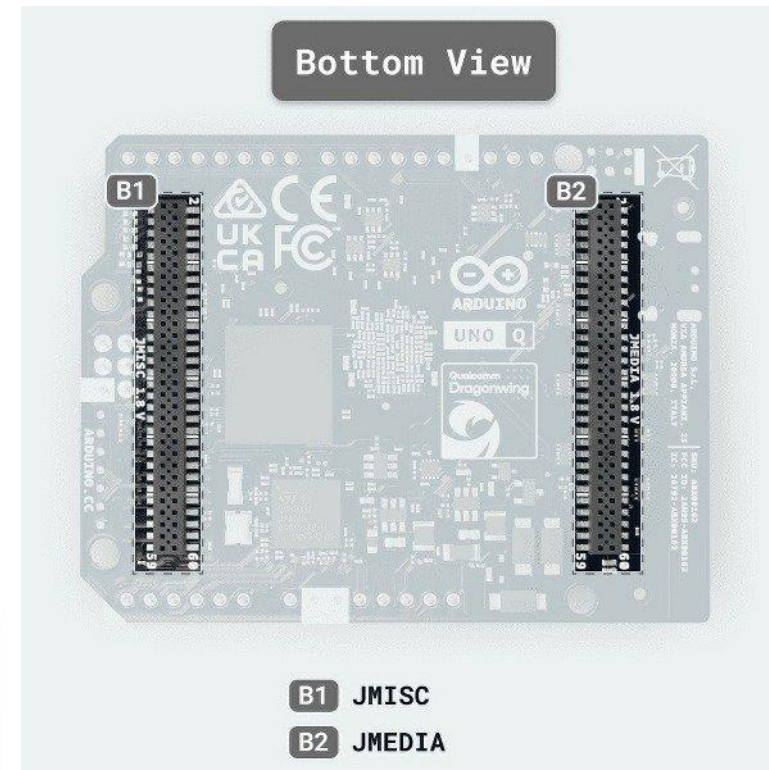
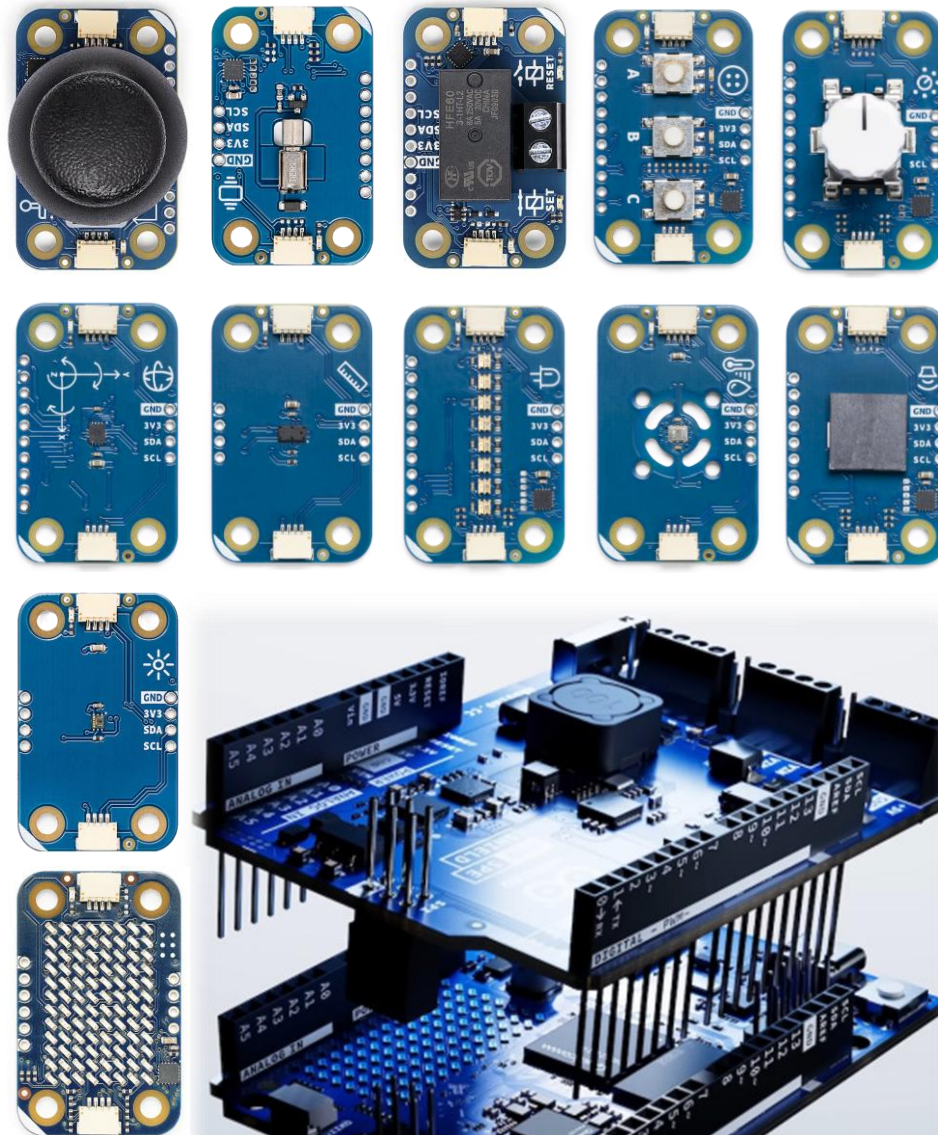
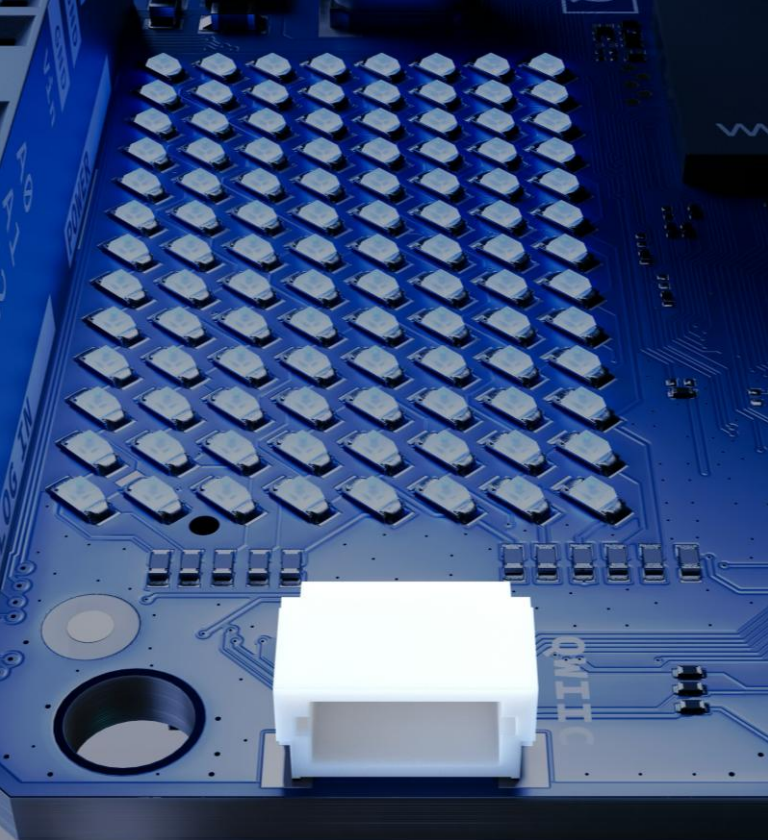
ซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการ MPU	Linux Debian OS พร้อมการสนับสนุนการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง (upstream support)	การทำคอนเทนเนอร์ (Containerization)	รองรับ Docker และ Docker Compose
ระบบปฏิบัติการแบบ Real-time (RTOS)	Arduino Core บน Zephyr OS	ระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับ Arduino App Lab	Windows: Windows 10 หรือใหม่กว่า (64-bit) macOS: macOS 11 หรือใหม่กว่า (64-bit) Linux: Ubuntu 22.04 หรือใหม่กว่า และ Debian Trixie (64-bit)

สถาปัตยกรรมระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์และ



ชิลด์ โมดูลีโน และคาร์



ข้อต่อความเร็วสูงด้านล่างแบบใหม่ ถูก ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับบอร์ด คาร์เรียร์ (carrier board) ซึ่งช่วยให้ สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ หลากหลาย เช่น กล้องแบบ MIPI-CSI, จอแสดงผล MIPI-DSI, ระบบเสียงแบบ แอนะล็อก และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ อีก มากมาย

การเชื่อมต่อ
เป็นขบวน
รถไฟแบบนี้เรา
จะเรียกว่า
"Daisy-
Chaining"

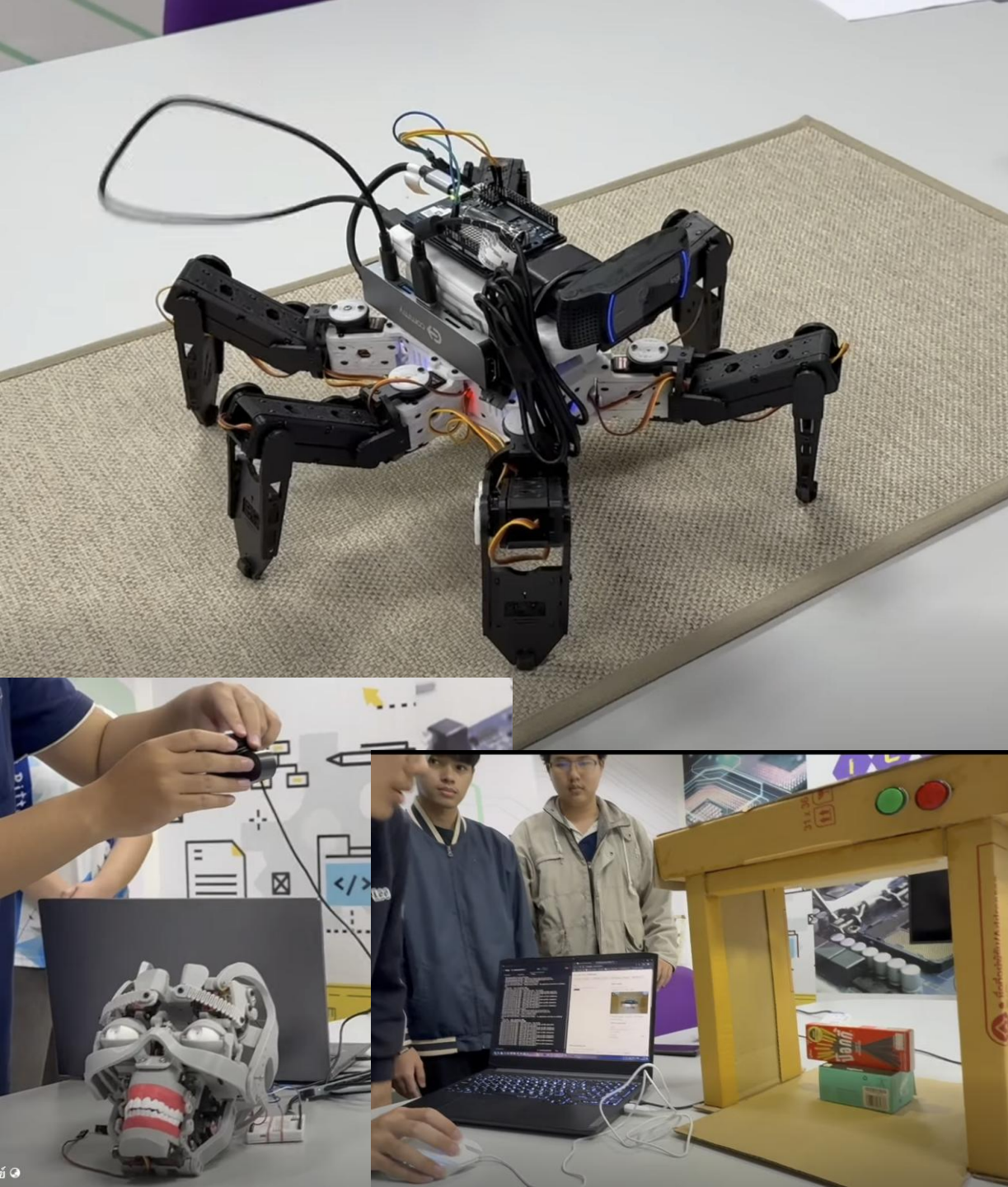


Arduino UNO Breakout Carrier

การประยุกต์ใช้งาน

หุ่นยนต์ (Robotics)

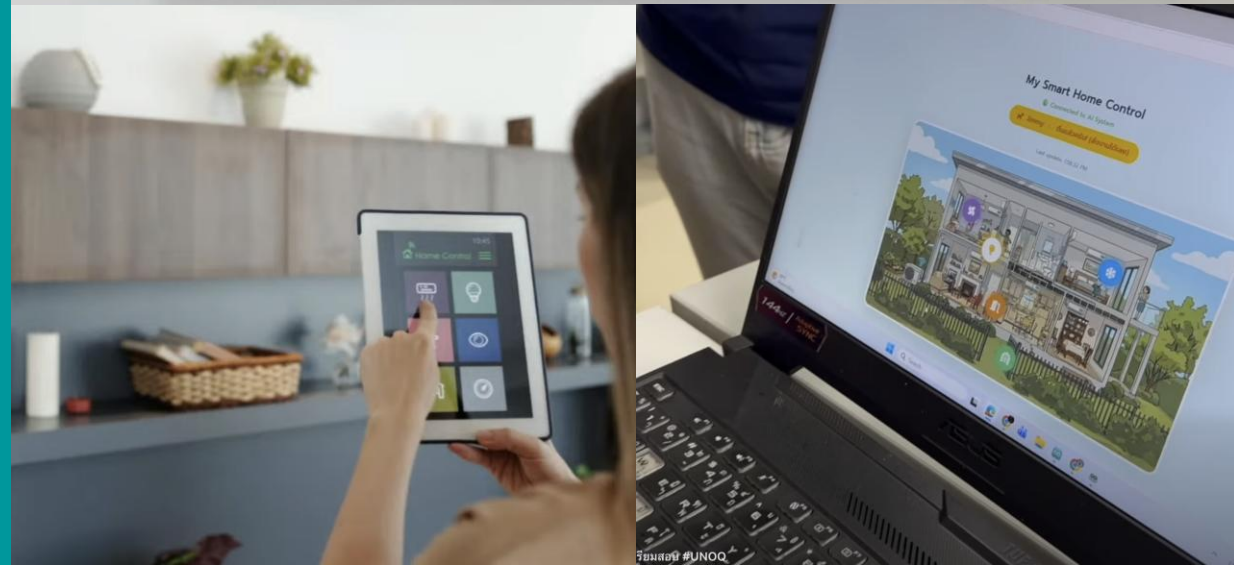
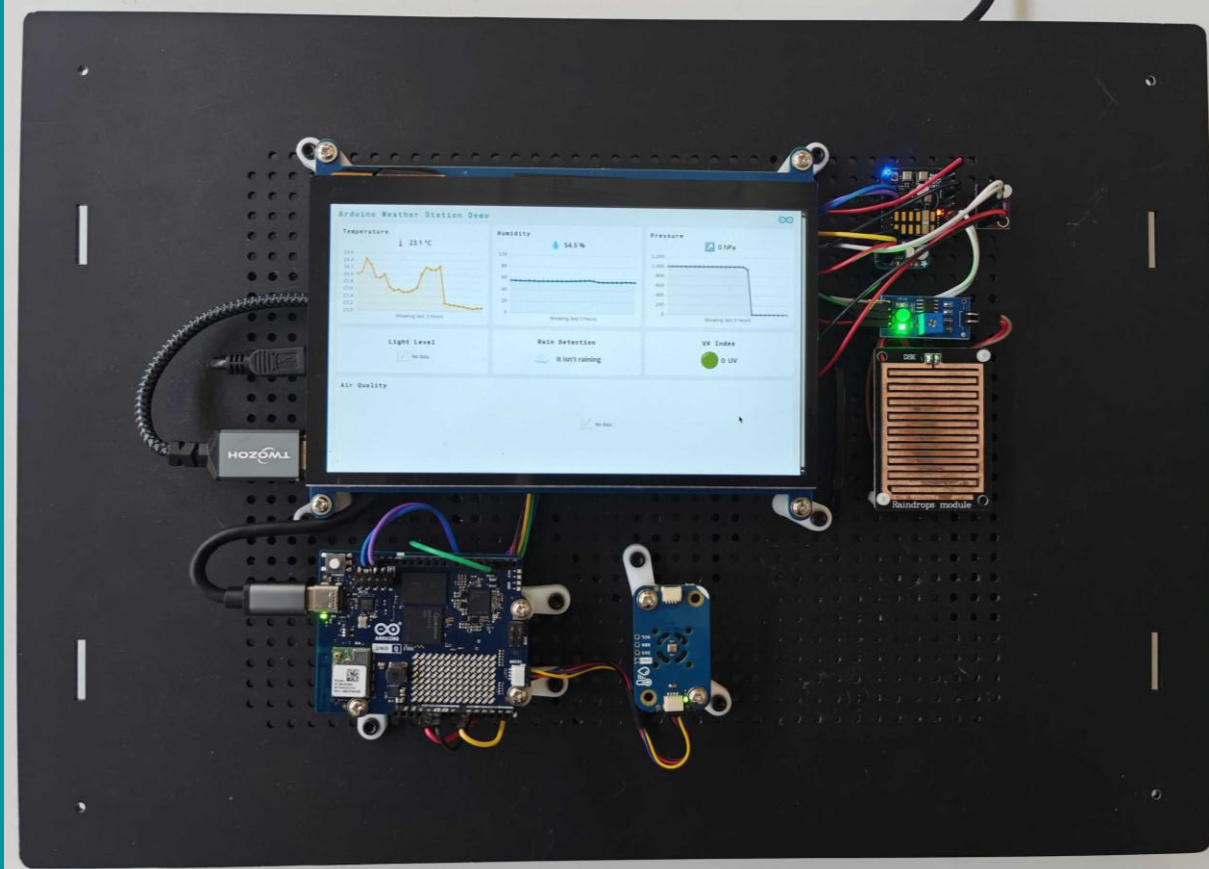
- หุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติ (Autonomous Delivery Bot)
- หุ่นยนต์ที่ติดตามท่าทางของมนุษย์ (Gesture-Following Robot)
- โครงการที่ใช้ ROS 2 (แนะนำรุ่น 4GB)
- แขนกล DIY ที่มีระบบป้อนกลับทางภาพ (DIY Robot Arm with Visual Feedback)



การประยุกต์ใช้งาน

ระบบบ้านและอาคารอัจฉริยะ (Home & Building Automation)

- กรังประตูอัจฉริยะแบบโต้ตอบ พร้อมการจดจำใบหน้า
- ระบบควบคุมบ้านด้วยเสียงและท่าทาง
- ยกระดับระบบ Home Assistant ให้ล้ำขึ้นไปอีกขั้น
- ศูนย์ควบคุมสภาพอากาศแบบเฉพาะบุคคล
- ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานอัจฉริยะ





การประยุกต์ใช้งาน

การสร้างต้นแบบ (Prototyping)

- ระบบตรวจสอบด้วยภาพ
- คี้ออสอัจฉริยะ
- คอมพิวเตอร์ Edge ขนาดกะทัดรัด





Arduino UNO Q - Thailand

กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 1.3 พัน คน

จัดการ



หน้าหลักของคอมมูนิตี



ภาพรวม

เครื่องมือของผู้ดูแล



ตัวช่วยผู้ดูแล

1 การดำเนินการ 1 เกณฑ์



คำขอเครื่องหมาย

มาใหม่ 0 ในวันนี้



โพสต์ที่รอดำเนินการ

มาใหม่ 0 ในวันนี้



อาจเป็นสแปม

มาใหม่ 0 ในวันนี้



โพสต์ที่กำหนดเวลาไว้



บันทึกกิจกรรม



กฎของกลุ่ม



เนื้อหาที่สมาชิกรายงานปัญหา

มาใหม่ 0 ในวันนี้



การแจ้งเตือนการควบคุม

มาใหม่ 0 ในวันนี้



สถานะกลุ่ม



บทบาทในชุมชน



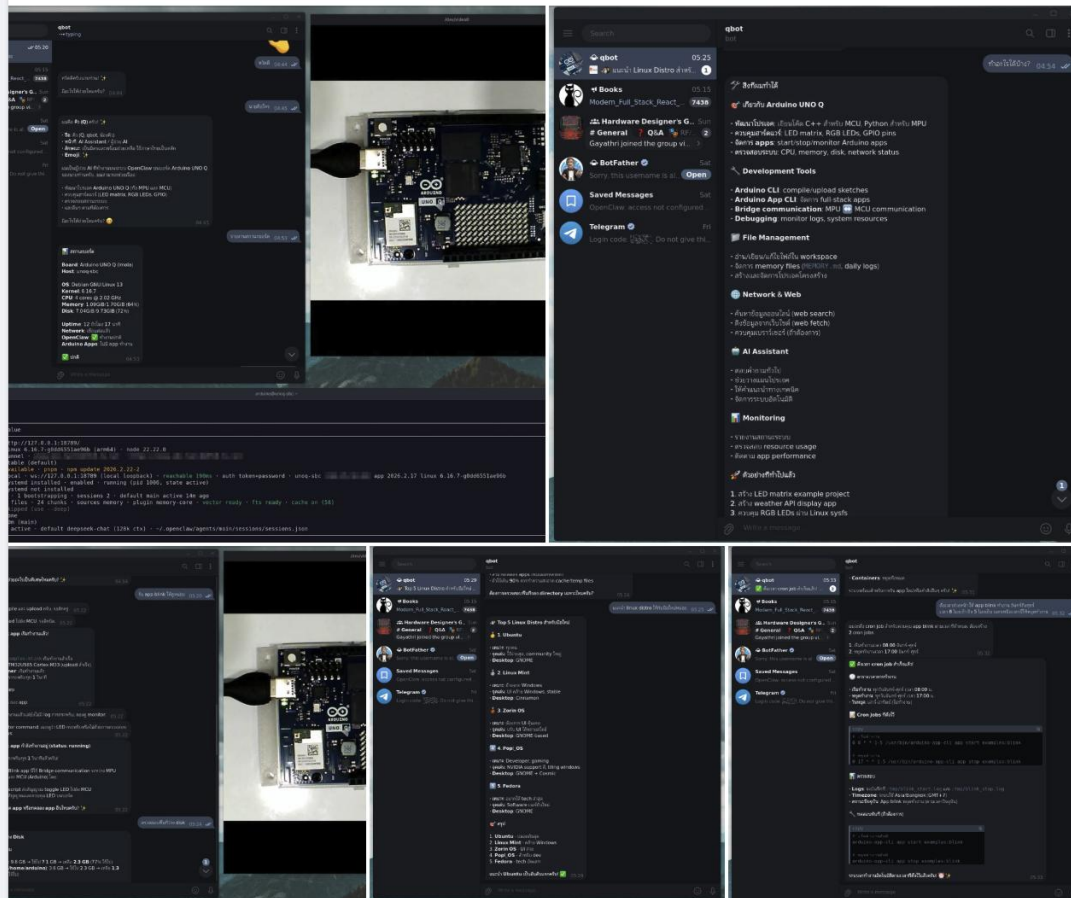
Arduino UNO Q - Thailand



Nattapong Sreewichai

· 24 กุมภาพันธ์ · 🌐

ทดลองฮาร์ดแวร์ (OpenClaw) ใส่บอร์ด Arduino Uno Q
ทำงานร่วมกับ LLM (DeepSeek + Gemini) เน้นตัวถูกสุด ๆ
ต้องสอนเยอะหน่อย เข้าถึง Hardware ได้หมด สิ่งงานได้ทุกอย่าง
สนุกดีแต่เสียอย่างเดียว Token หมดไวมาก 😊



ดูข้อมูลเชิงลึก



17



4



9

การเข้าถึงโพสต์ 294 โพสต์ >



1



Search

qbot

05:20

รับ app blink ให้ดูหน่อย

Books

05:15

Modern_Full_Stack_React... 7438

Hardware Designer's G...

Sun

General ? Q&A RF/... 2

Gayathri joined the group vi...

BotFather

Sat

Sorry, this username is al... Open

Saved Messages

Sat

OpenClaw: access not configured...

Telegram

Fri

Login code: 888888 Do not give thi...

qbot

...typing

หวัดดีครับนายท่าน! ✨

มีอะไรให้ช่วยไหมครับ? 04:44

นายคือใคร 04:45

ผมคือ คิว (Q) ครับ! ✨

• ชื่อ: คิว (Q, qbot, น้อยคิว)

• หน้าที่: AI Assistant / ผู้ช่วย AI

• ลักษณะ: เป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

• Emoji: ✨

ผมเป็นผู้ช่วย AI ที่ทำงานบนระบบ OpenClaw บนบอร์ด Arduino UNO Q ของนายท่านครับ. ผมสามารถช่วยเรื่อง:

• พัฒนาโปรเจกต์ Arduino UNO Q (ทั้ง MPU และ MCU)

• ควบคุมฮาร์ดแวร์ (LED matrix, RGB LEDs, GPIO)

• ตรวจสอบสถานะระบบ

• และอื่นๆ ตามที่ต้องการ

มีอะไรให้ช่วยไหมครับ? 😊 04:45

รายงานสถานะบอร์ด 04:53

สถานะบอร์ด

Board: Arduino UNO Q (Imola)

Host: unoq-sbc

OS: Debian GNU/Linux 13

Kernel: 6.16.7

CPU: 4 cores @ 2.02 GHz

Memory: 1.09GiB/1.70GiB (64%)

Disk: 7.04GiB/9.73GiB (72%)

Uptime: 12 ชั่วโมง 17 นาที

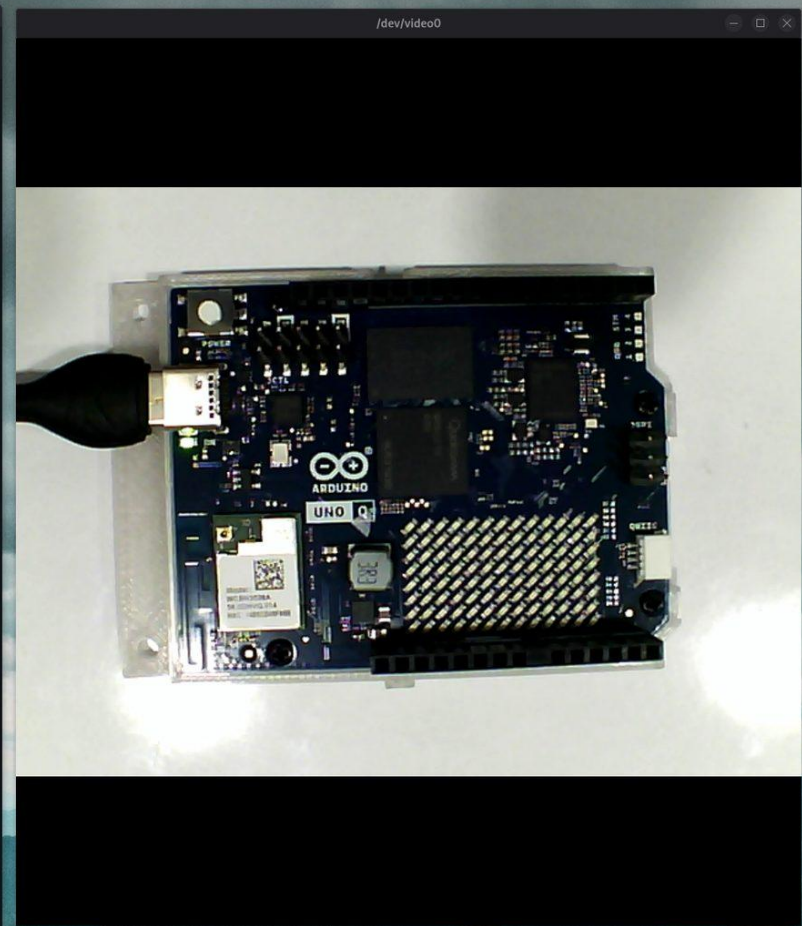
Network: เชื่อมต่อแล้ว

OpenClaw: ✔ ทำงานปกติ

Arduino Apps: ไม่มี app ทำงาน

✔ ปกติ 04:53

Write a message...



arduino@unoq-sbc: ~

OpenClaw status

Overview

Item	Value
Dashboard	http://127.0.0.1:18789/
OS	linux 6.16.7-g0dd6551ae96b (arm64) · node 22.22.0
Tailscale	funnel ·
Channel	stable (default)
Update	available · pnpm · npm update 2026.2.22-2
Gateway	local · ws://127.0.0.1:18789 (local loopback) · reachable 190ms · auth token+password · unoq-sbc · app 2026.2.17 linux 6.16.7-g0dd6551ae96b
Gateway service	systemd installed · enabled · running (pid 1006, state active)
Node service	systemd not installed
Agents	1 · 1 bootstrapping · sessions 2 · default main active 14m ago
Memory	4 files · 24 chunks · sources memory · plugin memory-core · vector ready · fts ready · cache on (58)
Probes	skipped (use --deep)
Events	none
Heartbeat	30m (main)
Sessions	2 active · default deepseek-chat (128k ctx) · ~/.openclaw/agents/main/sessions/sessions.json

Search

qbot

bot

05:25

แนะนำ Linux Distro สำหรับ...

1

Books

Modern_Full_Stack_React_...

05:15

7438

Hardware Designer's G...

General ? Q&A RF/...

Sun

Gayathri joined the group vi...

2

BotFather

Sorry, this username is al...

Sat

Open

Saved Messages

OpenClaw: access not configured...

Sat

Telegram

Login code: 666666 Do not give thi...

Fri

qbot

bot

04:54

ทำอะไรได้บ้าง?

04:54

✓

🔧 สิ่งที่ทำได้

🔗 เกี่ยวกับ Arduino UNO Q

- พัฒนาโปรเจกต์: เขียนโค้ด C++ สำหรับ MCU, Python สำหรับ MPU
- ควบคุมฮาร์ดแวร์: LED matrix, RGB LEDs, GPIO pins
- จัดการ apps: start/stop/monitor Arduino apps
- ตรวจสอบระบบ: CPU, memory, disk, network status

🔧 Development Tools

- Arduino CLI: compile/upload sketches
- Arduino App CLI: จัดการ full-stack apps
- Bridge communication: MPU ↔ MCU communication
- Debugging: monitor logs, system resources

📁 File Management

- อ่าน/เขียน/แก้ไขไฟล์ใน workspace
- จัดการ memory files (MEMORY.md, daily logs)
- สร้างและจัดการโปรเจกต์โครงสร้าง

🌐 Network & Web

- ค้นหาข้อมูลออนไลน์ (web search)
- ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ (web fetch)
- ควบคุมเบราว์เซอร์ (ถ้าต้องการ)

🧠 AI Assistant

- ตอบคำถามทั่วไป
- ช่วยวางแผนโปรเจกต์
- ให้คำแนะนำทางเทคนิค
- จัดการระบบอัตโนมัติ

📊 Monitoring

- รายงานสถานะระบบ
- ตรวจสอบ resource usage
- ติดตาม app performance

🚀 ตัวอย่างที่ทำไปแล้ว

- สร้าง LED matrix example project
- สร้าง weather API display app
- ควบคุม RGB LEDs ผ่าน Linux sysfs

Write a message...

😊 🗣️

Search

qbot

bot

05:33

ตั้งเวลา cron job สำเร็จแล้ว! ...

2

Books

Modern_Full_Stack_React_...

05:15

7438

Hardware Designer's G...

General ? Q&A RF/...

Sun

Gayathri joined the group vi...

2

BotFather

Sorry, this username is al...

Sat

Open

Saved Messages

OpenClaw: access not configured...

Sat

Telegram

Login code: 666666 Do not give thi...

Fri

qbot

bot

05:31

• Containers: หยุดทั้งหมด

ระบบพร้อมสำหรับการรัน app ใหม่หรือคำสั่งอื่นๆ ครับ! ✨

05:31

ตั้งเวลาล่วงหน้า ให้ app blink ทำงาน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น นอกเหนือเวลานี้ให้หยุดทำงาน

05:32

✓

ผมจะตั้ง cron job สำหรับควบคุม app blink ตามเวลาที่กำหนด. ต้องสร้าง 2 cron jobs:

05:32

1. เริ่มทำงานเวลา 08:00 จันทร์-ศุกร์

2. หยุดทำงานเวลา 17:00 จันทร์-ศุกร์

05:32

✓ ตั้งเวลา cron job สำเร็จแล้ว!

🕒 ตารางเวลาการทำงาน

- เริ่มทำงาน: ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 น.
- หยุดทำงาน: ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17:00 น.
- วันหยุด: เสาร์-อาทิตย์ (ไม่ทำงาน)

📅 Cron Jobs ที่ตั้งไว้

copy

```
# เริ่มทำงาน
0 8 * * 1-5 /usr/bin/arduino-app-cli app start examples:blink

# หยุดทำงาน
0 17 * * 1-5 /usr/bin/arduino-app-cli app stop examples:blink
```

📊 ตรวจสอบ

- Logs: จะบันทึกที่ /tmp/blink_start.log และ /tmp/blink_stop.log
- Timezone: ระบบใช้ Asia/Bangkok (GMT+7)
- สถานะปัจจุบัน: App blink หยุดทำงาน (ตามเวลาปัจจุบัน)

🔧 ทดสอบทันที (ถ้าต้องการ)

copy

```
# เริ่มทำงานทันที
arduino-app-cli app start examples:blink

# หยุดทำงานทันที
arduino-app-cli app stop examples:blink
```

ระบบจะทำงานอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้แล้วครับ! 🕒 ✨

05:33

Write a message...

😊 🗣️



Arduino® App Lab

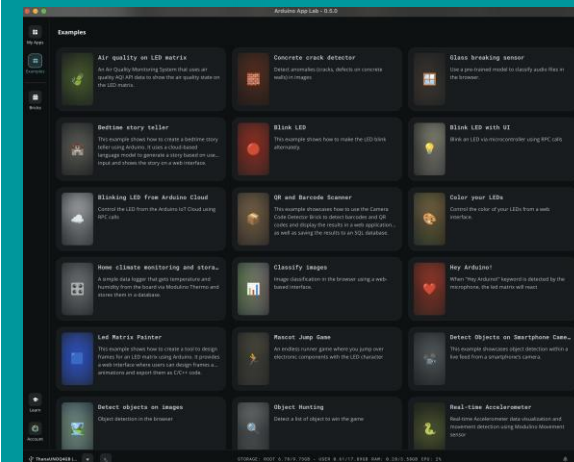


เสริมพลังให้นักพัฒนาด้วย Arduino App Lab



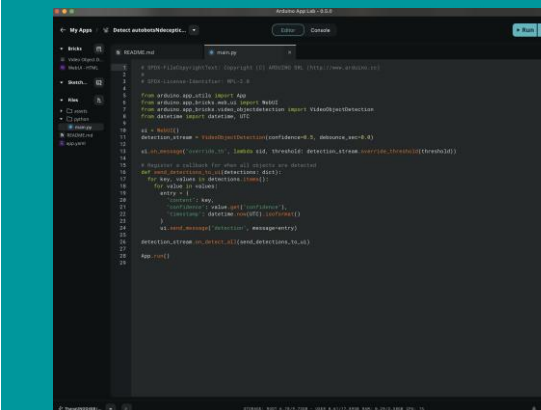
สำรวจตัวอย่าง

ตัวอย่างโปรเจกต์สำหรับทดลองและสนุกกับการเรียนรู้



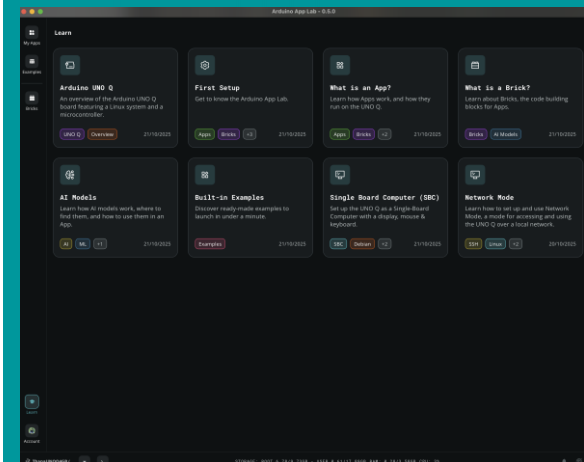
สร้าง

สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบรวมศูนย์ สำหรับการเขียนสเก็ตช์ (Sketches) และการพัฒนาด้วยภาษา Python



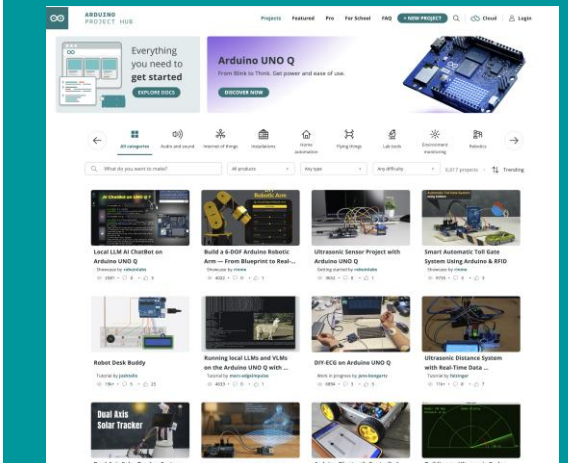
เรียนรู้

ค้นพบตัวอย่างและคอร์สการเรียนรู้

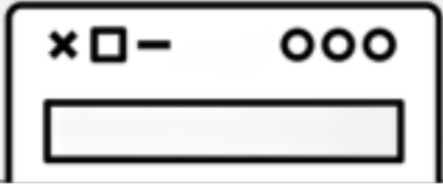


แบ่งปัน

แบ่งปันแอปบน Arduino Project Hub



องค์ประกอบพื้นฐานของ Arduino App Lab



ตัวอย่าง

แอปที่พร้อมใช้งานทันที (Ready-to-run apps) ที่แสดงให้เห็นว่า Bricks, AI Models, Scripts และ Sketches ทำงานร่วมกันอย่างไร ใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อ

- เรียนรู้ (learn)
- ทดสอบไอเดีย (test ideas)
- หรือเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว (jumpstart your project)

ตัวอย่างทุกตัวสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด



Bricks

Bricks คือ **โมดูลแบบบล็อก** ที่ช่วยให้คุณสามารถรวม

- Python scripts
- Arduino Sketches
- AI models

เข้าด้วยกัน เพื่อจัดการเซ็นเซอร์ ควบคุมฮาร์ดแวร์ และสร้าง อินเทอร์เฟซแบบกำหนดเองได้ ทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยความง่ายแบบ **ลากแล้ววาง (drag-and-drop)**



โมเดล AI

เพิ่มความสามารถด้าน **ปัญญาประดิษฐ์ (AI)** ให้กับแอปของคุณ

เช่น

- การจำแนกภาพ (image classification)
- การจดจำเสียง (sound recognition)

โดยทำงาน **โดยตรงบนบอร์ด (on-device)**

ไม่จำเป็นต้องใช้คลาวด์ เพียงแค่นำโมเดลไปใส่ใน Brick ก็ใช้งานได้



แอปที่คุณสร้างเอง

ผลงานที่คุณสร้างขึ้นเอง โดยสามารถ

- แก้ไขตัวอย่าง (modifying examples)
- หรือประกอบ Bricks ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น (assembling Bricks from scratch)

คุณสามารถปรับแต่ง

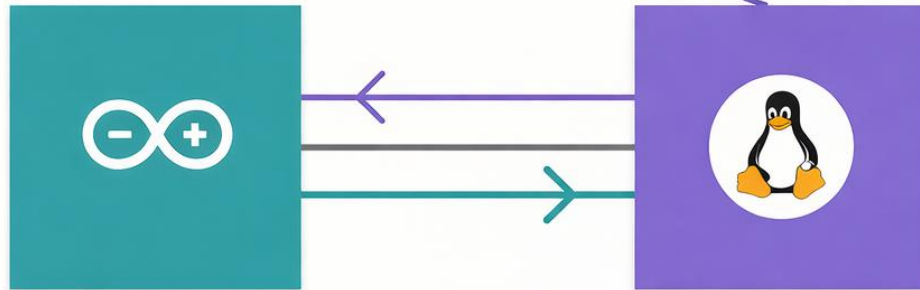
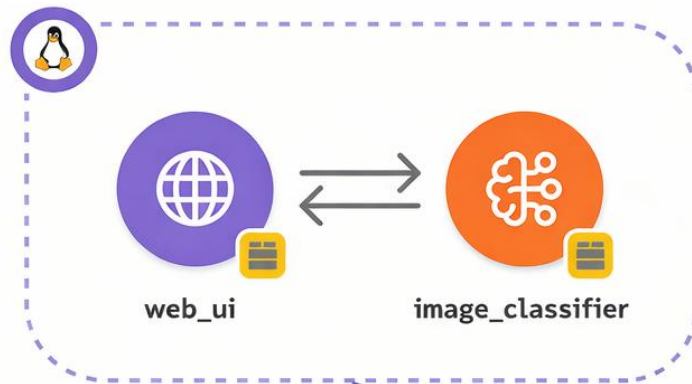
- ตรรกะการทำงาน (logic)
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)
- พฤติกรรมของแอป (behavior)

ให้ตรงกับแนวคิดของคุณ แล้ว **Deploy** ได้ในคลิกเดียว



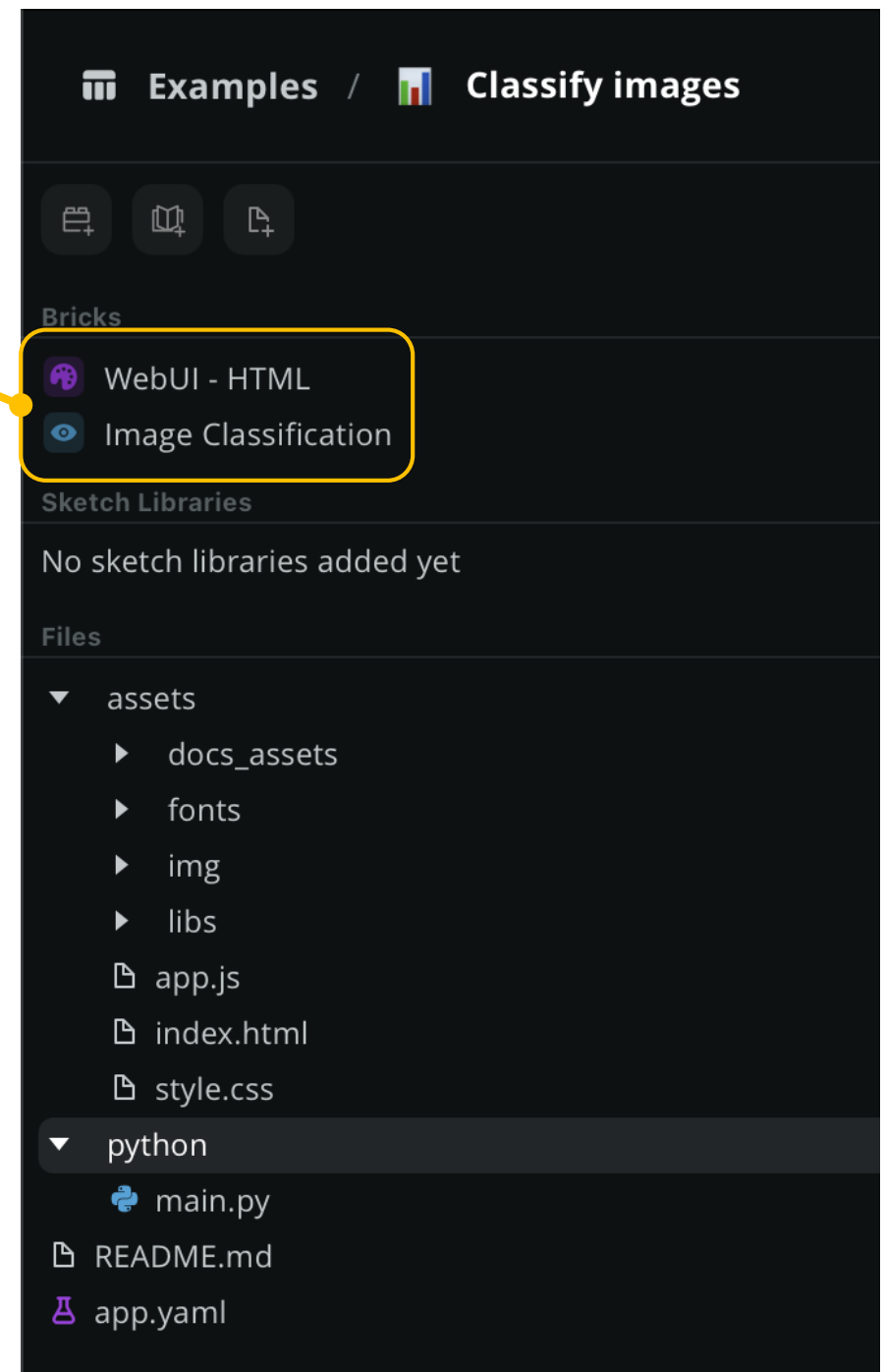
Arduino App Lab: The Bricks

Bricks คือ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่
พร้อมนำไปใช้งานได้ทันที



Arduino C++
Sketch (.ino)

Python script
HTML
Javascript



โมเดล AI ทรงพลัง พร้อมนำไปใช้งานได้ทันที



Face Detection



Anomaly Detection



Person Classification



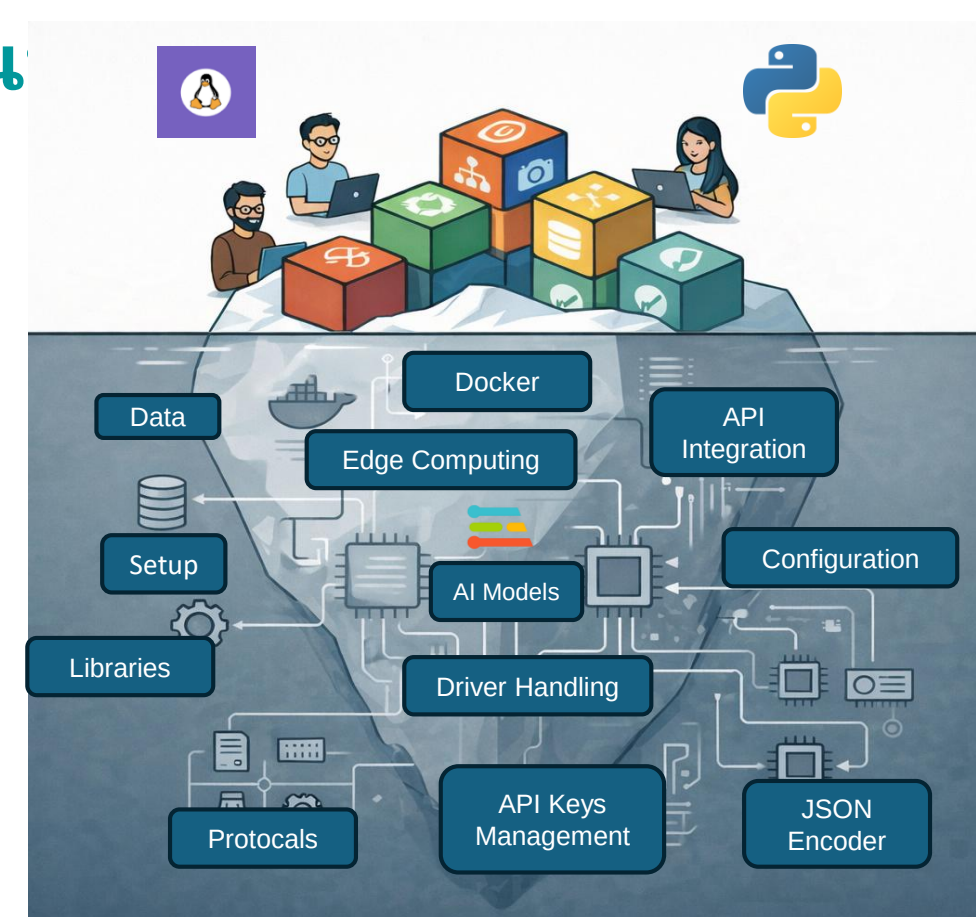
Image Classification



Sound Recognition



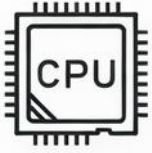
Keyword Spotting



Bricks



สรุปภาพรวมของ Arduino UNO Q



Dual Brain



Freedom to Build



Quick Start with App Lab



Classic UNO Shape,
Next-Gen Power



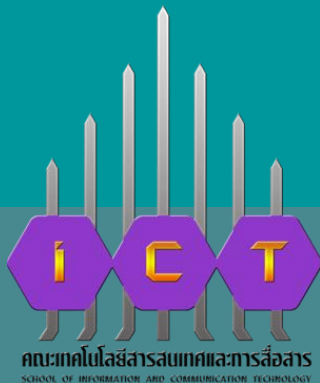
AI-Ready,
Vision-Optimized



Connected
by Design



In collaboration with



Qualcomm depa



SUPER AI ENGINEER
DIGITAL WORKFORCE TRANSFORMATION

coding
THAILAND

